UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

E06 - Verificación de UX (Experiencia de Usuario)

Reto de Agroindustria Cacaotera

Integrantes del Equipo:

Brayan Toro Bustos
David Ricardo Graffe
Alejandro Puentes Salazar
Emanuel González Hio

Fecha: 16 / 10 / 2026

Versión 1.0

1. Metodología de Validación

Se realizó una prueba de usabilidad de tipo "Guerrilla" con un usuario externo de perfil no técnico (simulando a un operario de finca o gestor de asociación). La prueba se ejecutó en un dispositivo móvil bajo condiciones de red simuladas (modo avión / conectividad intermitente).

- **Tarea principal asignada:** Registrar la recepción de un lote de cacao de 50 kg estando sin conexión a internet y verificar su posterior sincronización.

2. Hallazgos y Puntos de Fricción Identificados

Durante la ejecución de la prueba, se detectaron las siguientes dificultades de interacción:

1. **Incertidumbre de guardado offline:** El usuario guardó el lote sin red, pero la interfaz no le dio una retroalimentación clara de que los datos estaban seguros localmente. Expresó dudas sobre si debía volver a llenar el formulario o si el registro se había perdido.
2. **Accesibilidad táctil (Touch Targets):** Los botones de acción principal ("Guardar" y "Bloquear Lote") tenían un tamaño reducido, dificultando su pulsación rápida en pantallas móviles.

3. Implementación de Mejoras (Antes vs. Después)

Con base en los hallazgos, el equipo aplicó iteraciones ágiles sobre el Frontend (React/Tailwind CSS) para reducir la carga cognitiva del usuario:

- **Mejora 1: Indicadores visuales de estado (Dexie/Cola Local):** Se incorporaron badges (etiquetas) semánticos de color en la lista de recepciones. Cuando no hay red, el lote se marca claramente con una etiqueta amarilla de PENDIENTE (Guardado Local). Al recuperar la conexión, cambia dinámicamente a verde SINCRONIZADO.
- **Mejora 2: Optimización Móvil:** Se ampliaron las áreas de interacción (padding y márgenes) de los botones principales a un mínimo de 44x44 píxeles, cumpliendo con los estándares de accesibilidad móvil para zonas de trabajo en campo.



Figura 1. Antes de la mejora: Interfaz sin retroalimentación de estado de red.



Figura 2. Después de la mejora:.Implementación de etiquetas visuales de sincronización (`PENDIENTE` / `SINCRONIZADO`)